1. 特殊相対性理論の歴史的背景

2. ローレンツ変換

3. テンソル代数

4. 粒子の力学

5. 電気力学

6. 連続媒質への拡張

参考図書

B.F. Schutz 相対論入門 (上) (丸善)

A. Einstein 「相対論の意味」 (岩波)

Chap 1 歴史的背景

自然現象 ⟶ 粒子系の運動

法則 ⟶ 運動方法則

粒子の運動 ⟶ 位置, 時間 — 基準物体, 基準時間 } 基準系

↓ ↓

(x, y, z) t

Reference System

COCD Filing Leaf 6mm×36行

NO.

Newtonの運動法則

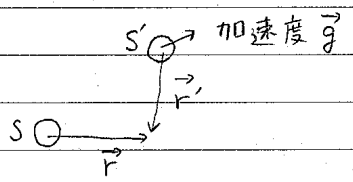
1) 慣性の法則 ……「自由粒子は等速直線運動する」 ← 慣性系

2) 運動方程式 …… $m\vec{a} = \vec{F}$

3) 作用・反作用の法則

加速系

$$\vec{r}' = \vec{r} - \frac{1}{2}\vec{g}t^2$$



$$\Downarrow$$

$$\vec{a}' = \vec{a} - \vec{g}(t)$$

$$\vec{F}' = m\vec{a}' = m\vec{a} - m\vec{g}(t) = \vec{F} - m\vec{g}(t)$$

慣性系の自由度

○空間の並進 ⇒ 空間の一様性

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{r}_0$$

$$m\vec{a} = \vec{F}(\Delta\vec{r}, \Delta\vec{v})$$

$$\downarrow$$

$$m\vec{a}' = \vec{F}'(\Delta\vec{r}', \Delta\vec{v}')$$

○時間の並進 ⇒ 時間の一様性

$$t' = t - t_0$$

COOO Filing Leaf 6mm×36行

◦ 空間の回転 ⇒ 空間の等方性

$\vec{r}' = R\vec{r}$ $\qquad \vec{F} = \Delta\vec{r}\, f_1(|\Delta\vec{r}|, |\Delta\vec{v}|) + \Delta\vec{v}\, f_2(|\Delta\vec{r}|, |\Delta\vec{v}|)$

$\vec{v}' = R\vec{v}$

$\vec{a}' = R\vec{a}$

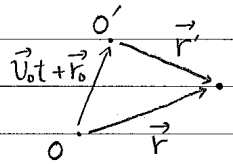
$m\vec{a}' = R\vec{F}$

$= \Delta\vec{r}'\, f_1(|\Delta\vec{r}'|, |\Delta\vec{v}'|) + \Delta\vec{v}'\, f_2(|\Delta\vec{r}'|, |\Delta\vec{v}'|)$

◦ Galilei 変換

S → S′ : S に対して一定の速度 v_0 で運動する

$$\begin{cases} t' = t \\ \vec{r}' = \vec{r} - \vec{v}_0 t - \vec{r}_0 \end{cases}$$



$\Rightarrow \vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_0$

$\Leftrightarrow$ 速度の単純加法則

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_0}$$

このとき

$\vec{a}' = \vec{a}$

$$\begin{cases} \Delta\vec{r}' = \Delta\vec{r} \\ \Delta\vec{v}' = \Delta\vec{v} \end{cases}$$

$\therefore \vec{F}' = m\vec{a}'$

$= m\vec{a}$

$= \vec{F}(\Delta\vec{r}, \Delta\vec{v})$

$= \vec{F}(\Delta\vec{r}', \Delta\vec{v}')$

◦ Galilei の相対性原理

Newton の運動法則 (⊕ 力の法則) が Galilei 変換で不変

COQQ Filing Leaf 6mm×36行

NO.

COOP Filing Leaf 6mm×36行

NO.

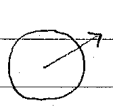
Chap 6 連続媒質への拡張

— エネルギー運動量テンソル —

粒子の運動方程式

$$m_0 \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = F^\mu \iff m_0 \frac{du^\mu}{d\tau} = F^\mu$$

粒子の集団



圧力 $=0$ の場合

連続の方程式 $(n^\mu) = (n, n\vec{\beta})$ $\left(\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}\right)$

粒子数の保存則 $\frac{d}{dt}\int_V n\, d^3x = -\int_{\partial V} n\vec{v}\cdot\vec{k}\, dS$ $\vec{k}$ 単位法ベクトル

$$= -\int_V \nabla\cdot(n\vec{v})\, d^3x$$

(Gauss の公式 $\int_{\partial V}\vec{w}\cdot\vec{n}\, dS = \int_V \nabla\cdot\vec{w}\, d^3x$)

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla\cdot(n\vec{v}) = 0} \qquad \frac{\partial n^0}{\partial x^0} + \frac{\partial}{\partial x^i}(n\beta^i) = 0$$

この式は粒子数束4元ベクトル n^μ を用いると

$$\partial_\mu n^\mu = 0 \qquad \left(\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}\right)$$

Euler 方程式

$$\rho = n m_0 c^2 \gamma \quad (= n m c^2)$$

$$S^2 = n m_0 \gamma v^2 \quad (= n m v^2)$$

COOO Filing Leaf 6mm×36行

NO.

$$m_0 \frac{du^\mu}{dt} = F^\mu \longrightarrow m_0 \frac{du^\mu}{dt} = \frac{F^\mu}{\gamma} \longrightarrow m_0 c \frac{d\gamma}{dt} = \frac{F^0}{\gamma}$$

$$d\tau = dt/\gamma$$

$$m_0 \frac{d(\gamma v^2)}{dt} = \frac{F^2}{\gamma}$$

$$\partial_0 \rho = \frac{\partial \rho}{\partial x^0} = \frac{1}{c}\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$= m_0 c\gamma \frac{\partial n}{\partial t} + n m_0 c^2 \frac{\partial \gamma}{\partial t} = -m_0 c\gamma\, \partial_j (n v^j) + n m_0 c^2 \left(\frac{d\gamma}{dt} - v^2 \partial_j \gamma \right)$$

$$\left(\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla \right)$$

$$= \frac{nc}{\gamma} F^0 - m_0 c \{ \gamma\, \partial_j (n v^2) + \partial_j \gamma\, n v^2 \}$$

$\therefore$ $\overset{(0)}{n}$ を固有数密度 とし $(n = \gamma \overset{(0)}{n})$

$$\partial_0 \rho = \overset{(0)}{n} c F^0 - \partial_j (c S^j)$$

次に

$$\partial_0 S^2 = \partial_0 n\, m_0 \gamma v^2 + n m_0 \partial_0 (\gamma v^2)$$

$$= -\frac{1}{c} \partial_j (n v^j) m_0 \gamma v^2 + \frac{n m_0}{c} \left\{ \frac{d(\gamma v^j)}{dt} - v^k \partial_k (\gamma v^j) \right\}$$

$$= \frac{n}{\gamma c} F^j - \frac{1}{c} \left\{ \partial_k (n v^k) m_0 \gamma v^2 + m_0 n v^k \partial_k (\gamma v^2) \right\}$$

$$= \frac{\overset{(0)}{n}}{c} F^2 - \partial_k \left(\frac{m_0}{c} n \gamma v^2 v^k \right)$$

$\therefore$ $\underline{\partial_0 (c S^j) = \overset{(0)}{n} F^2 - \partial_k (v^k S^j)}$

粒子 ε $\vec{p}$ $\Rightarrow$ $(p^\mu) = \left(\frac{\varepsilon}{c}, \vec{p} \right)$

流体 ρ, S^j $\Rightarrow$ $(\rho, c S^j)$ これは4元ベクトルでない

$$= (m_0 c^2 \gamma n, m_0 c \gamma v^2 n) = m_0 c^2 n \underbrace{(\gamma, \gamma\beta^2)}_{= (v^\mu)}$$

COCD Filing Leaf 6mm×36行

NO.

エネルギー運動量テンソル

$$(T_{\mu\nu}) = \begin{matrix} \\ 0 \\ j \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} 0 & \quad k \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} \rho & cS^k \\ cS^j & v^j S^k \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{pmatrix} m_0 c^2 \overset{(0)}{n} \gamma^2 & m_0 c \overset{(0)}{n} \gamma^2 v^k \\ m_0 c \overset{(0)}{n} \gamma^2 v^j & m_0 \overset{(0)}{n} \gamma^2 v^j v^k \end{pmatrix}$$

$$= m_0 c^2 \overset{(0)}{n} \begin{pmatrix} \gamma^2 & \gamma^2 \beta^k \\ \gamma^2 \beta^j & \gamma^2 \beta^j \beta^k \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{T^{\mu\nu} = m_0 c^2 \overset{(0)}{n} v^\mu v^\nu} \quad \text{2階のテンソル場}$$

ここで

$$(v^\mu) = (\gamma, \gamma\beta^j)$$

$T^{\mu\nu}$ を用いると ρ, S^j の方程式は

$$\begin{cases} \partial_0 T^{00} = \overset{(0)}{n} F^0 - \partial_k (T^{0k}) \Rightarrow \partial_\nu T^{0\nu} = \overset{(0)}{n} F^0 \\ \partial_0 T^{0j} = \overset{(0)}{n} F^j - \partial_k (T^{jk}) \Rightarrow \partial_\nu T^{j\nu} = \overset{(0)}{n} F^j \end{cases}$$

$$\therefore \boxed{\partial_\nu T^{\mu\nu} = \overset{(0)}{n} F^\mu} \quad \text{テンソル方程式}$$

一般の場合への拡張

流体 ⟶ 質量・速度が同じ成分に分解

$$m_{(I)},\ v^j_{(I)},\ \overset{(0)}{n}_{(I)}$$

$$\Downarrow$$

$$T^{\mu\nu}_{(I)} = m_{(I)} c^2 \overset{(0)}{n}_I v^\mu_{(I)} v^\nu_{(I)}$$

$$\partial_\nu T^{\mu\nu}_{(I)} = \overset{(0)}{n}_I F^\mu_{(I)} +$$

Filing Leaf 6mm×36行

NO.

全エネルギー・運動量テンソル

$$T^{\mu\nu} \equiv \sum_{(I)} T^{\mu\nu}_{(I)} \quad \Rightarrow \partial_\nu T^{\mu\nu} = \sum_{(I)} \overset{(0)}{n}_{(I)} F^\mu_{(I)}$$

平均4元速度

$$T^{\mu\nu} U_\nu = \rho_0 U^\mu \qquad (U^\mu) = (1, \vec{0})$$

↑固有エネルギー密度 $\qquad (T^{0\mu}) = (\rho_0, \vec{0})$

$$\Downarrow$$

$$T^{\mu\nu} = \rho_0 U^\mu U^\nu + \tau^{\mu\nu}$$

$\tau^{\mu\nu}$ が空間的に等方的と仮定

局所静止系 $(U^\mu) = (1, \vec{0})$

$$T^{0j} = U_\mu T^{\mu j} = \rho_0 U^j = 0$$

$\therefore \tau^{0j} = 0$ 同様に $\tau^{00} = 0$

等方性 $\rightarrow \tau^{jk} = +P\delta^{jk}$

$$\Downarrow$$

$$\tau^{\mu\nu} = P(U^\mu U^\nu - \eta^{\mu\nu})$$

$$\therefore T^{\mu\nu} = (\rho_0 + P) U^\mu U^\nu - P\eta^{\mu\nu}$$

理想流体のエネルギー・運動量テンソル

これより $\partial_\nu T^{\mu\nu} = \vec{n} F^\mu$ (4個)

$$\Downarrow$$

ρ_0, P, U^μ

1 1 3

$\overset{(0)}{n}$

$\therefore \overset{(0)}{n}$, ρ_0, P の関係（状態方程式）が与えられると すべての量の時間発展が決まる

COOP Filing Leaf 6mm×36行

NO.

$$P^{\mu}{}_{\alpha}\,\partial_\nu T^{\alpha\nu} = (\rho + P)U^\nu \partial_\nu U^\mu - (\eta^{\mu\nu} - U^\mu U^\nu)\partial_\nu P = 0 \quad (F^\mu = 0)$$

$$\| \quad (\delta^{\mu}_{\alpha} - U^\mu U_\alpha)$$

局所静止系

$$(\rho + P)\frac{1}{c^2}\frac{\partial v^i}{\partial t} = -\partial_i P$$

$v \to 0$

$$\frac{(m_0 nc^2 + U + P)}{c^2}\frac{\partial v^i}{\partial \tau} = -\partial_i P$$

NO.

COOP Filing Leaf 6mm×36行